

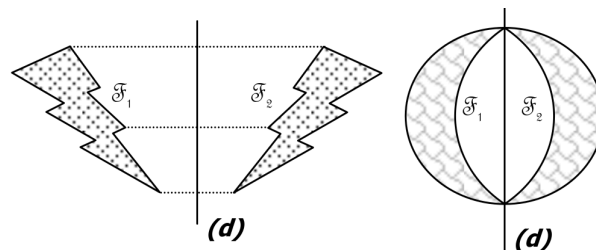
I. Transformer une figure par symétrie axiale (rappels)

Définition : Deux figures $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ sont **symétriques par rapport à une droite (d)** si elles se superposent **par pliage** le long de cette droite.
La droite (d) est appelée **l'axe de symétrie**.
Cette symétrie s'appelle **la symétrie axiale**.



On dit aussi que :

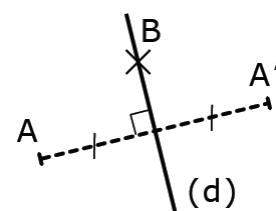
- $\mathcal{F}_2$ est **le symétrique** de $\mathcal{F}_1$ par rapport à (d).
- $\mathcal{F}_2$ est **l'image** de $\mathcal{F}_1$ par la **symétrie d'axe** (d).



Définition : Deux points A et A' sont symétriques par rapport à une droite (d) si la droite (d) est la **médiatrice** du segment $[AA']$.

Remarque : Tous les points de l'axe de symétrie sont leur propre image par rapport à la droite (d).

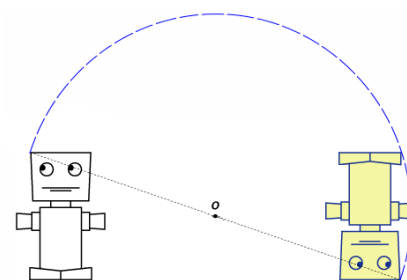
- $B \in (d)$, donc son symétrique par rapport à (d) est **lui-même**.



II. Transformer une figure par symétrie centrale

Définition : Deux figures $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ sont **symétriques par rapport à un point O** si elles **se superposent** lorsqu'on effectue un **demi-tour autour du point O**.

Le point O est appelé **le centre de symétrie**.



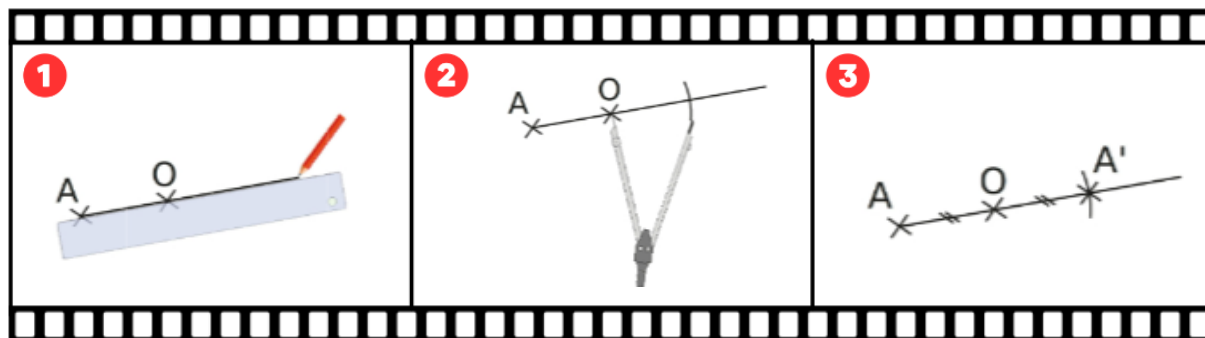
On dit aussi que :

- $\mathcal{F}_2$ est **le symétrique** de $\mathcal{F}_1$ par rapport à O.
- $\mathcal{F}_2$ est **l'image** de $\mathcal{F}_1$ par la symétrie de centre O.

Définition : Soit O un point et A est un point distinct de O.

- Le symétrique du point A par rapport à O est le point A' tel que O est le **milieu** de $[AA']$.
- Le symétrique du point O par rapport à O est **lui-même**.

Méthode : Construire le point A' symétrique d'un point A par rapport à un point O



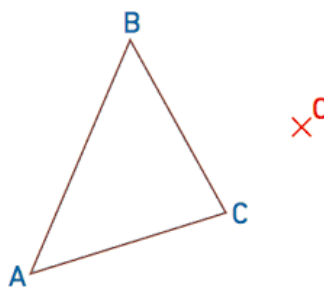
- 1) On trace la **demi-droite** $[AO)$.
- 2) On trace un **arc de cercle** de centre O et de rayon OA . Il coupe la demi-droite $[AO)$ en un point.
→ On pique le compas sur le point O , puis on reporte la longueur OA de l'autre côté de O sur la demi-droite $[AO)$.
- 3) On place le point A' à l'**intersection** de $[AO)$ et de l'arc de cercle. On **code** la figure.



Méthode : Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Points symétriques sur papier quadrillé	Figure symétrique sur papier quadrillé	Figure symétrique sur papier blanc	Figure symétrique avec centre de symétrie à l'intérieur de la figure

Exemple : Construis le symétrique du triangle ABC par rapport à O.



Critères de réussite :

- ☐ J'ai appris le vocabulaire et les définitions.
- ☐ J'ai soigné ma construction : crayon de papier, traits fins.
- ☐ J'ai été précis(e) dans mes tracés et j'ai utilisé les outils adaptés.
- ☐ J'ai laissé les traits de construction visibles.
- ☐ J'ai construit l'image de la figure (pas seulement des sommets).
- ☐ J'ai codé la figure.

